Istituto di Istruzione Statale Superiore **Galileo Galilei**

Verifica di Informatica 3IB **Nome:** _____
A.S. 2024/2025 19 Febbraio 2026 **Cognome:** _____

Per favore ***scrivere su un foglio protocollo in alto: nome, cognome, classe e data***.
Prima di rispondere a una domanda, scrivere il numero della domanda che si sta svolgendo.
N.B. Prima della fine dell'ora consegnare in digitale (formato .pdf) il compito, allegandolo alla consegna di Classroom. Per cortesia, rinominare il file della scansione con "nome_cognome.pdf".

N.B. Prima di iniziare ogni esercizio, scrivere il numero dell'esercizio che si desidera svolgere.

1 Domande di teoria

1. Quante e quali sono i **componenti fondamentali della CPU**? Descriverne in modo chiaro e dettagliato **funzione** e **ruolo**.
2. Quante e quali sono le **tipologie di bus** presenti in un computer? Indicare **dove sono fisicamente collocati** e descriverne con precisione la **funzione**.
3. Indicare e descrivere nel dettaglio le diverse **fasi del ciclo macchina**.
4. Spiegare in cosa consiste la tecnica della **pipeline** e **perché viene utilizzata**.
5. Quali sono le principali **architetture dei processori** esistenti oggi, anche in termini di **filosofia progettuale**?
6. Indicare e descrivere le principali **caratteristiche di un segnale periodico**.
7. Indicare e descrivere le differenze tra un **segnale analogico** e un **segnale digitale**.

2 Esercizio

Un processore utilizza una **pipeline a 5 stadi**. Ogni stadio richiede **0,4 ns**; di conseguenza ogni ciclo di clock ha durata pari a **0,4 ns**.Il processore eseguirà una sequenza di **12 istruzioni consecutive**, in condizioni ideali e **senza ritardi**. Per confronto, si consideri anche una versione **non pipeline** dello stesso processore che esegue le 12 istruzioni.

Richieste

1. Disegnare la **tabella temporale** dell'esecuzione delle 12 istruzioni nella pipeline (diagramma con **cicli di clock** e **stadi**).
2. Determinare il **numero totale di cicli di clock** necessari per completare le 12 istruzioni nella versione pipeline.
3. Calcolare il **tempo totale di esecuzione** delle 12 istruzioni nella versione pipeline.
4. Calcolare il **tempo totale di esecuzione** delle 12 istruzioni nella versione **non pipeline**.
5. Calcolare lo **speedup** ottenuto grazie all'uso della pipeline, ovvero quanti secondi sono stati risparmiati con la versione con pipeline.
6. Calcolare la prestazione della versione pipeline in **MIPS**.

Rubrica di valutazione per prova non strutturata scritta o prova orale

	2,5	**2**	**1,5**	**1**	**0,5**
Conoscenza e utilizzo di principi, teorie; possesso dei nuclei tematici della disciplina	completo e adeguato / eccellente	corretto, con rare incertezze / buono	presente ma di efficacia limitata o con lacune / sufficiente	frammentario o inadeguato / insufficiente	molto carente o assente / gravemente insufficiente
Problem solving, capacità logiche, di collegamento, di sintesi	complete e adeguate / eccellente	corrette, con rare incertezze / buono	presenti ma di efficacia limitata o con lacune / sufficiente	frammentarie o inadeguate / insufficiente	molto carenti o assenti / gravemente insufficiente
Chiarezza del procedimento/ esposizione, efficacia argomentativa, adeguatezza del linguaggio	completa e adeguata / eccellente	corretta, con rare incertezze / buona	presente ma di efficacia limitata o con lacune / sufficiente	frammentaria o inadeguata / insufficiente	molto carente o assente / gravemente insufficiente
Completezza dell'elaborato/ esposizione	completa e adeguata / eccellente	corretta, con rare incertezze / buona	presente ma di efficacia limitata o con lacune / sufficiente	frammentaria o inadeguata / insufficiente	molto carente o assente / gravemente insufficiente
				Totale:	– / 10